

## 1 Erläuterung zum Sicherheitskonzept

Diese Erläuterung gilt ausschließlich für die in diesem Dokument aufgeführten Batterie-Wechselrichter der Produktfamilie Sunny Island und Sunny Boy Storage und für den Hybrid-Wechselrichter der Produktfamilie Sunny Tripower Smart Energy (siehe Kapitel 2, Seite 5). Für den Betrieb dieser Wechselrichter mit einem Batteriesystem ist der Nachweis der produktseitigen Sicherheit gefordert. Um diesen Nachweis zu führen, wurden Maßnahmen zur Sicherheit der Produkte und zur Sicherheit im Gesamtsystem definiert.

### Maßnahmen zur Sicherheit der Produkte

Der Wechselrichter und das Batteriesystem sind eigenständige Produkte. Jedes Produkt erfüllt individuell die jeweiligen Anforderungen zur Gerätesicherheit. Im Systemverbund sind alle Produkte gemeinsam für das Verhalten und die Sicherheit im System verantwortlich. Das betrifft das Minimieren von Gefahren zum Schutz von Mensch, Umwelt und Sachwerten, während der gesamten Verwendungsdauer.

Folgende Dokumente dienen zum Nachweis der Sicherheit:

- Für Wechselrichter wird die Gerätesicherheit durch die EU-Konformitätserklärung und gegebenenfalls durch das VDE-GS-Prüfzeichen für geprüfte Sicherheit bescheinigt (siehe [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)).
- Die Sicherheit bezüglich der Netzüberwachung und Netztrennung durch Wechselrichter wird mit den folgenden Dokumenten für die oben genannten Wechselrichter nachgewiesen (siehe [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)):
  - Produktfamilie Sunny Island (SI4.4M-12, SI6.0H-12, SI8.0H-12):  
Für das jeweilige Produkt zugeordneter Prüfbericht für Erzeugungseinheiten gemäß F.3 und F.4 VDE-AR-N 4105 und VDE V 0124-100
  - Produktfamilie Sunny Boy Storage (SBS2.5-1VL-10, SBS3.7-10, SBS5.0-10, SBS6.0-10):  
Für das jeweilige Produkt zugeordneter Prüfbericht für Erzeugungseinheiten gemäß F.3 und F.4 VDE-AR-N 4105
  - Produktfamilie Sunny Tripower Smart Energy (STP5.0-3SE-40, STP6.0-3SE-40, STP8.0-3SE-40, STP10.0-3SE-40):  
Für das jeweilige Produkt zugeordneter Prüfbericht für Erzeugungseinheiten gemäß E.6 und E.7 VDE-AR-N 4105
- Für das Batteriesystem wird die Gerätesicherheit durch den Batteriehersteller nachgewiesen (Erklärung, Prüfbescheinigung bzw. Zertifikat).

### Maßnahmen für die Sicherheit im Gesamtsystem

Um die größtmögliche Sicherheit der Produkte und Systeme zu gewährleisten, sind immer die Anweisungen in der Technischen Dokumentation bezüglich aller Komponenten des Gesamtsystems zu befolgen.

Batterie-Wechselrichter der Produktfamilie Sunny Island können mit einem integrierten Batteriemanagement (z. B. für Bleibatterien) oder mit einem externen, über CAN-Bus angebundenen Batteriemanagement (z. B. für Lithium-Ionen-Batterien) betrieben werden. Beim externen, über CAN-Bus angebundenen Batteriemanagement muss die Schnittstellenspezifikation befolgt werden. Batterie-Wechselrichter der Produktfamilie Sunny Boy Storage und Hybrid-Wechselrichter der Produktfamilie Sunny Tripower Smart Energy, können ausschließlich mit einem externen, über CAN-Bus angebundenen Batteriemanagement betrieben werden. Beim externen, über CAN-Bus angebundenen Batteriemanagement muss immer die entsprechende Schnittstellenspezifikation befolgt werden.

Mögliche Gefährdungen beim Betrieb von Wechselrichtern mit Batteriesystemen und die dementsprechenden Maßnahmen für die Sicherheit im Gesamtsystem werden im Folgenden gegliedert:

- Gefährdungen beim Betrieb von Wechselrichtern mit allen Batteriesystemen - Maßnahmen durch den Wechselrichter
- Gefährdungen beim Betrieb von Wechselrichtern mit Batteriesystemen mit einem externen, über CAN-Bus angebundenen Batteriemanagement - Maßnahmen durch den Wechselrichter
- Gefährdungen beim Betrieb von Wechselrichtern mit Batteriesystemen mit einem externen, über CAN-Bus angebundenen Batteriemanagement - Maßnahmen durch das Batteriesystem

### **Gefährdungen beim Betrieb von Wechselrichtern mit allen Batteriesystemen:**

Mögliche Gefährdungen werden durch den Wechselrichter gemäß der folgenden Tabelle behandelt:

| Mögliche Gefährdungen                                     | Maßnahmen für die Sicherheit des Gesamtsystems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Überladung des Batteriesystems                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Batteriespannungsregelung entsprechend der vorgegebenen Sollwerte</li> <li>• Kontinuierliche Überwachung der Batteriespannung</li> </ul> <p>Bei Überspannung wechselt der Wechselrichter in den Fehlerzustand "Standby".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tiefentladung des Batteriesystems                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwachung und Steuerung des Batterieladezustands (SOC – State of Charge)</li> </ul> <p>Wenn die zur Eigenverbrauchserhöhung maximal zulässige Entladetiefe des Batteriesystems unterschritten wird, wird jede weitere Entladung zur Eigenverbrauchserhöhung vermieden und/oder die Batterie nachgeladen.</p> <p>Wenn ein definierter Batterieladezustand unterschritten wird, schaltet sich der Wechselrichter selbstständig aus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontinuierliche Überwachung der Batteriespannung</li> </ul> <p>Wenn die Unterspannungsgrenze des Batteriesystems erreicht ist, wechselt der Wechselrichter in den Fehlerzustand "Standby".</p> <p>Wenn die minimale DC-Eingangsspannung des Wechselrichters unterschritten wird, schaltet sich der Wechselrichter selbstständig ab.</p> |
| Überstrom und dessen Auswirkungen                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromüberwachung und Strombegrenzung entsprechend der vorgegebenen Sollwerte</li> </ul> <p>Bei Überstrom wechselt der Wechselrichter in den Fehlerzustand "Standby".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installationsvorschriften, vor allem Anforderungen zum Leitungsschutz</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kurzschlüsse der Batterieleitungen und deren Auswirkungen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installationsvorschriften, vor allem Anforderungen zum Leitungsschutz</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sonstige Fehler                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einhalten der detaillierten Installationsvorschriften für alle Komponenten</li> <li>• Vorschriftsmäßige Wartung</li> <li>• Bestimmungsgemäßer Gebrauch</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Gefährdungen beim Betrieb von Wechselrichtern mit Batteriesystemen mit einem externen, über CAN-Bus angebundenen Batteriemanagement:

Mögliche Gefährdungen werden durch den Wechselrichter gemäß der folgenden Tabelle behandelt:

| Mögliche Gefährdungen                                     | Maßnahmen für die Sicherheit des Gesamtsystems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Überladung des Batteriesystems                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorgabe des Sollwerts für Ladespannung durch das Batteriemanagement und Kommunikation dieses Sollwerts an den Wechselrichter<br/>Der Wechselrichter verwendet diesen Sollwert.</li> <li>• Signalisierung des Überspannungsfehlers durch das Batteriemanagement<br/>Bei einem Überspannungsfehler wechselt der Wechselrichter in den Fehlerzustand "Standby".</li> </ul>                            |
| Tiefentladung des Batteriesystems                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Signalisierung des Batterieladezustands durch das Batteriemanagement<br/>Der Wechselrichter nutzt die Information zum Batterieladezustand zum Ausführen der Batterieschutzfunktionen.</li> <li>• Signalisierung eines Tiefentladefehlers durch das Batteriemanagement<br/>Bei einem Tiefentladefehler wechselt der Wechselrichter in den Fehlerzustand "Standby".</li> </ul>                       |
| Überstrom und dessen Auswirkungen                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorgabe des maximalen Ladestroms und des maximalen Entladestroms durch das Batteriemanagement</li> <li>• Befolgen der Vorgabe des maximalen Ladestroms und des maximalen Entladestroms durch den Wechselrichter</li> <li>• Signalisierung eines Überstromfehlers durch das Batteriemanagement<br/>Bei einem Überstromfehler wechselt der Wechselrichter in den Fehlerzustand "Standby".</li> </ul> |
| Kurzschluss der Batterieleitungen und dessen Auswirkungen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installationsvorschriften, vor allem Anforderungen zum Leitungsschutz</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sonstige Fehler des Batteriesystems                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Signalisierung von Fehlern durch das Batteriemanagement<br/>Bei einem Fehler durch das Batteriemanagement wechselt der Wechselrichter in den Fehlerzustand "Standby".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |

### Mögliche Gefährdungen    Maßnahmen für die Sicherheit des Gesamtsystems

Fehler in der Kommunikation mit dem Batteriemanagement

- Verwendung des CAN-Bus zur Kommunikation als gesicherte Übertragung (CRC - Cyclic Redundancy Check).
- Verwerfen von Daten außerhalb des zulässigen Bereichs durch den Wechselrichter  
Der Wechselrichter behält den zuletzt eingestellten Wert bei oder nutzt einen eingestellten Default-Wert als Rückfallebene.

Verlust der Kommunikation mit dem Batteriemanagement und fehlende Kommunikation des Batteriemanagements

- Überwachung der Kommunikation mit dem Batteriemanagement  
Bei kurzzeitigem Verlust der Kommunikation wechselt der Wechselrichter in den Fehlerzustand "Standby".  
Bei dauerhaftem Fehlen der Kommunikation schaltet sich der Wechselrichter selbstständig ab.
- Verwendung von Default-Werten  
Die Default-Werte verhindern den Betrieb des Batteriesystems bei Verlust der Kommunikation und bei fehlender Kommunikation. Dies führt zur Selbstabschaltung des Wechselrichters.

Zusätzlich werden mögliche Gefährdungen durch das Batteriesystem wie folgt behandelt: In kritischen Situationen muss das Batteriesystem eine Selbstabschaltung mit DC-Trennung durchführen (zusätzlich zu den durch den Wechselrichter getroffenen Maßnahmen). Hierdurch wird die so genannte Einfehlersicherheit\* erreicht (siehe dazu Erläuterung im "Sicherheitsleitfaden Li-Ionen-Hausspeicher (Version 1.0, Ausgabe 11/2014)).

## 2 Unterstützte Wechselrichtertypen

| Typ                                               | Firmware-Version      |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Sunny Island 4.4M (SI4.4M-12)                     | Ab Version 1.02.04.R  |
| Sunny Island 6.0H (SI6.0H-12)                     | Ab Version 1.02.04.R  |
| Sunny Island 8.0H (SI8.0H-12)                     | Ab Version 1.02.04.R  |
| Sunny Boy Storage 2.5 (SBS2.5-1VL-10)             | Ab Version 02.02.01.R |
| Sunny Boy Storage 3.7 (SBS3.7-10)                 | Ab Version 1.00.20.R  |
| Sunny Boy Storage 5.0 (SBS5.0-10)                 | Ab Version 1.00.20.R  |
| Sunny Boy Storage 6.0 (SBS6.0-10)                 | Ab Version 1.00.20.R  |
| Sunny Tripower 5.0 Smart Energy (STP5.0-3SE-40)   | Ab Version 3.00.02.R  |
| Sunny Tripower 6.0 Smart Energy (STP6.0-3SE-40)   | Ab Version 3.00.02.R  |
| Sunny Tripower 8.0 Smart Energy (STP8.0-3SE-40)   | Ab Version 3.00.02.R  |
| Sunny Tripower 10.0 Smart Energy (STP10.0-3SE-40) | Ab Version 3.00.02.R  |

ENERGY  
THAT  
CHANGES



[www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)

